

AI 朝圣·铁轨新生带——京张可验证场景线

- 英文名称：Jing-Zhang AI Pilgrimage & Proof Line
- 核心系统：JZ-AIOS（Jing-Zhang Auditable Innovation Operating System，京张可验证场景操作系统）

设计依据与资料清单

本次二次规划先承认一个事实：现有方案虽然通过 8/8 基础评分和空间、视觉、专业自检，但“校验通过”只说明文件齐全、格式正确、引用存在，并不能证明方案已经形成独特的城市方法。V1 的“一脊三锚六接口多点”仍接近常规廊道规划，三锚有定位而两翼缺席，十个 AI 场景只有一句话说明，三个公共空间节点不足以支撑连续公共生活，任务矩阵又大量重复同一组证据。V2 因此不再增加孤立应用，而把所有空间、产业、文化、场景与运营收束到“一条可审计的城市创新生产线”^[depth:existing_conditions_diagnosis]。

当前不足	可核验证据	V2 二次规划动作
三锚并列、三区两翼没有运行回路	正文有三处定位，但没有问题输入、验证、发布和反馈接力	建立“小月河问题输入—原点共创—众智验证—大钟寺发布—中关村转化—公众反馈”状态机
十个场景是功能清单，不是运行协议	scenario_count 只由正文编号计数	建立 12 个机器可读场景节点；十个服务场景加两个公共审计节点都配置护照、风险、人工兜底、到期与回滚
六个空间接口只是口号	没有 Feature ID、位置、功能和验收口径	将六个空间接口落为 PUBLIC-004—PUBLIC-009，并绑定横向缝合路线、非 AI 通道、安静时段和暂停权
重点区空间表达过稀	V1 只有少量随机体量，无法表现街坊—界面—场景关系	将体量原型集中深化到三处临时重点区，补充保留评估、适应性改造、新建候选三类属性
公共空间与用地口径冲突	V1 PUBLIC_SPACE 仅三个节点，而 1403 用地是大范围功能包络	明确“用地功能包络”和“直接设计干预足迹”两种口径，扩展为九处可逆公共节点
指标偏几何	没有护照、人工兜底、非 AI 通道和安静无屏指标	指标扩展为空间、治理、公共价值、产业验证、文化可信、运营和韧性七类
运营只有组织与年报	缺少年度节律、准入门、成果转化和失败公开	建立问题季—开源季—城市 Beta 季—Proof Week 四季协议

2026 年 8 月 6 日之后的现实起点

公开报道显示，京张铁路遗址公园二期已于 2026 年 8 月 6 日开放，南段社区活力区和北段自然休闲区已形成约 9 公里的连续绿色廊道，并报告了社区连通、全龄活动、慢行与海绵设施等既有成果^[source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026]。这改变了方案的基本判断：JZ-AIOS 不再把“建成一条连续公园”当作自身成果，而只在既有公园之上提出可逆、低占用、可退出的公共服务与验证增量。下表是桌面研究形成的设计起点，不是现场踏勘、竣工图核验或法定红线确认；位置、运行状态和人群使用仍须逐项复核^[data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-001]^[assumption:A-SITE-LOCATION-008]。

公开基线	本方案的设计增量	待现场核验
二期已开放；南段已报告服务周边社区并打开横向联系	六个空间接口降级为审计/服务界面类型，优先复用既有入口、人工服务和慢行节点，不预设新建地标	每个接口的准确位置、无障碍连续性、高峰绕行、产权与运维边界
北段已报告形成鱼骨慢行联系、滨水与公园网络	只叠加可暂停的场景护照、离线导视和公共复测接口，不重复建设基础绿道	步行、骑行、跑步冲突，夜间照明，雨洪与铁路安全条件
全龄活动、遗产再利用和海绵设施已被公开报道	AI 必须证明对既有日常生活的净增益，不以设备数量、屏幕或活动流量替代公共价值	开园后 30 日使用观察、不同人群任务成功、噪声、投诉与维护负担

已建公园增量协议 / Built-Park Delta Protocol（INNOV-006）

任何 G1/G2 试点须先完成“非 AI 现状基线—AI 增量假设—最小占地与时段—停止与恢复—独立复测”的同页记录。AI 必须证明相对人工、纸质、实体导视或既有服务的增量价值；不得造成无障碍公共空间或静音时段的净损失。若不能证明增量、恢复后不能回到不低于基线的状态，或独立复测失败，试点退回 G0 或退出。当前开园后 30 日现场审计完成数为 0，协议完整只代表设计字段覆盖，不代表现场有效^[data:visual/assets/innovation-register.json#INNOV-006]^[assumption:A-POST-OPENING-007]^[metric:completed_post_opening_field_audit_count]。

G1 预注册：先写失败条件，再申请现场

visual/assets/g1-preregistration-register.json 将 12 个现有场景逐一转成“可执行但尚未执行”的首测合同：测试前必须锁定非 AI 对照任务、唯一主指标及分母、受影响人群、采样框、时间窗、禁止伤害条件、停止与恢复、独立复测输入和版本。12/12 只表示必填字段已覆盖；已完成预注册、获批 G1 窗口、现场执行和已知结果仍全部为 0，因此任何场景都不能据此从 G0 升级^[data:visual/assets/g1-preregistration-register.json#G1-PREREG-001]^[metric:g1_preregistration_required_field_coverage_ratio]^[metric:completed_g1_preregistration_count]。

评审路径（概念协议，不是审批或结果）：已建公园基线 → 公共问题 → 同任务非 AI 对照 → G1 影子测试 → 停止/恢复 → 独立复测 → 升级或退出。所有节点当前仍为 G0；此路径不构成审批、现场执行或现场结果。

首批最小测试包	同任务非 AI 对照	唯一主指标	不得协商的停止条件	当前状态
T-03 / SCENE-009 无障碍路径	同起终点的人工服务、纸质或实体导视	各共同测试人群的任务成功数 / 已同意任务数	出现关键障碍、过期路径状态或非 AI 路径不可用即停止并恢复	阈值待现场预注册；未执行
T-02 / SCENE-011 企业服务	同一冻结问题集的人工窗口或可追溯静态指南	有来源且边界正确的回答数 / 冻结问题数	输出无来源结论、泄露禁采数据或人工接管不可用即停止	阈值待责任与专业复核；未执行
T-01 / SCENE-001 低速配送	相同任务的人工配送或静态路线	无碰撞、无越界且可急停的任务数 / 获批受控任务数	任一碰撞、越界、实体急停失败或接管链断裂即停止	安全红线固定；效率阈值待预注册；未执行



任务书定位 / 功能	本方案的直接响应	不得越过的边界
AI 治理全球话语权	来源可追溯、失败公开、暂停申诉、到期退役与复测包	只提出可讨论方法，不宣称形成国际规则或政府制度

空间接口按南北概念顺序定义为：I01 大钟寺传播接口、I02 城市服务接口、I03 小月河体验接口、I04 高校共创接口、I05 众智验证接口、I06 清河生态校准接口；对应 geometry/public_space.geojson 的 PUBLIC-004—PUBLIC-009。面向人类的空间叙事只使用 I01—I06；G0—G3 只表示场景成熟度。既有 GeoJSON 的 GATE-01—GATE-06 是保留的机器兼容标识，不是空间阶段或人类编号。六个接口均是待现场复核的审计/服务类型，不是已选址的新建地标；每类接口要求同时核对公共空间、横向慢行、海绵缝合、非 AI 通道、静音时段和场景接力，并优先复用已建入口与服务设施 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-004] [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-003] [metric:gateway_count]。

Logo 方向采用两条不闭合轨线构成字母 JZ，中间的开放缺口形成“人工可介入的校验口”，六个短刻度对应六个空间接口。Logo 只使用几何线段和项目自有字标，不调用企业商标、人物肖像或受限字体。整体视觉为铁轨银、海淀蓝、开源绿、校验橙、钟声金；文化导视另用“里程—年份—来源”三行语法，避免把文化标识与整体 Logo 混为一套。



总体概念与证据边界

统筹研究范围产业与未来城市研究

三锚两翼产业状态机

产业不是按企业名单划地，而按任务状态配置空间和要素。小月河翼汇集居民、城市服务者和公共部门愿意公开的问题；原点社区把问题转为开源任务、用户旅程和对照基线；众智园在离线、影子和限域环境中完成模型、机器人、安全、伦理与互操作验证；大钟寺把通过的成果转成公众可理解的城市服务、企业服务和国际交流；中关村科技服务翼在每一环提供建议性的合规、知识产权、人才、算力和转化支持；投诉、事故、失败和公共价值结果回流下一年度。北京市公开资料提出以原点社区、北纬社区和百年京张开放城市治理与民生服务实景测试场景，为“验证带”而非普通展示带提供了现实接口，但本方案不把公开方向写成项目授权 [source:BEIJING-AI-ORIGIN-2026]。

八类要素采用“公共底座 + 有条件接入”：土地只提供可逆使用接口；空间提供共享实验室、公共客厅和限域测试面；产业由问题牵引而非供应商牵引；资金只提出多方评审和里程碑拨付机制，不编造额度；人才通过开发者、居民和专业人员共同测试；算力优先使用可审计的共享环境；数据遵循最小必要、源端保留和受控计算；场景必须持有护照并到期失效。国家数据基础设施指引对可信数据空间的共识规则、可信管控和可审计生命周期提供政策背景，但不等于本项目的数据系统已经获批 [source:NATIONAL-DATA-INFRA-2025]。

六个案例的“机制—本地动作—验证—禁区”

案例	可迁移机制	京张本地动作	建议验证	不可直接迁移
Kendall Square	科研、企业、住房和公共空间共同组织	原点社区的共创街与生活服务并置	跨机构共创和居民使用是否同时发生	土地制度、租金与企业密度 [source:CASE-KENDALL]
one-north	分主题片区由共享设施和步行网络连接	三座状态站共用护照和复测包	跨站接力是否保留同一证据版本	开发制度和园区管理权 [source:CASE-ONE-NORTH]
Barcelona 22@	产业升级与街区更新、知识转移并行	六个空间接口优先修补日常公共界面	公共利益交付是否先于规模扩展	用地政策和财政工具 [source:CASE-22AT]
King's Cross	遗产再利用、无车公共空间与混合功能	铁路工程史与当代公共生活同线呈现	居民是否在非活动日持续使用	产权、保护等级和商业模型 [source:CASE-KINGS-CROSS]
STATION F	实体空间依靠项目、导师和伙伴网络运营	四季运营协议与问题到 Proof 的漏斗	问题到限域原型的周期	单一大型园区和私人运营条件 [source:CASE-STATION-F]
MaRS	实验室、办公、活动和社群服务耦合	大钟寺把发布、合规咨询和人工服务并置	人工转接和后续服务成功率	医疗、投资与机构体系 [source:CASE-MARS]

区域协同采用“测试接力”而非泛泛结盟。建议由未来科学城承接基础科学或前沿装备复测、怀柔科学城承接科学设施相关验证、经开区承接制造和具身系统工程复测、其他首批创新街区承接其擅长的文化或产业场景，京津冀节点承接跨区域可复制性检查；每次接力只传递任务、协议、匿名结果和失败记录，不要求传递原始敏感数据。公开的“一核多点”格局只说明这种分工有讨论基础，不代表任何节点已同意参与 [source:BEIJING-AI-DISTRICTS-2026]。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体范围以已开放公园的南北绿廊、已报告横向联系和全龄公共活动为公开基线，而非待本方案从零建设的对象 [source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026]。在此之上才组织“轨旁历史阅读层—既有慢行与蓝绿层—可逆创新服务层”三层剖面：铁路侧只建议低干预阅读，中部先保护日常步行、骑行和停留，街区侧以六类界面审计断点并叠加小尺度服务。任何跨铁路、跨河、跨城市道路、桥隧或地下空间动作都只是待核问题和设计方向，必须另行开展现场、交通、防洪、铁路安全和工程论证。

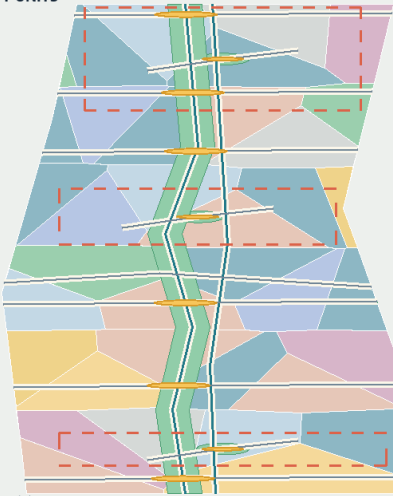
用地从 12 个大色块深化为 36 个不规则、拓扑闭合的概念单元，覆盖科研、教育、居住、社区服务、商业服务、文化、绿地、广场和弹性留白九类项目枚举。单元数量和类别可由 GeoJSON 复算 [metric:land_use_unit_count] [metric:land_use_category_count]；它们表达空间—产业功能包络，不是法定地块或已批用途 [data:geometry/land_use.geojson#LU-001] [depth:land_use_layout]。

六条横向接口线与南北主线形成“鱼骨式”可达网络：每个接口都将慢行、公共空间、雨洪缝合与一个可测试的城市问题绑定。九处公共空间不是把公园变成全天候试验场，而采用可逆时空规则：日常生活为默认，公共学习按预约，限域 Beta 仅在批准时段，22:00—07:00 进入静音，任何人始终可以选择非 AI 通道。设计的创新不在“城市适应 AI”，而在“AI 必须适应城市日常生活”。

建筑图层用体量原型表达优先干预容量，不模拟完整现状城市。每个原型标注保留评估、适应性改造候选或新建候选，但在测绘、权属、结构、文保和控规证据缺失时不得转成拆除或建设结论。容积率、总建筑面积、建筑高度、道路红线、停车和市政容量继续保持 unknown [assumption:A-SPATIAL-REPRESENTATION-002] [depth:development_intensity_controls] [depth:height_massing_character]。

用地几何为概念组织单元；类别仅按现有 land_use code 与属性解释。

LU-001 — LU-036 | 36 CONCEPT UNITS



空间关系示意 | 横向按版式放大，不用于测量

代码 + 人类可读类别

- 05 商业服务
- 0701 居住
- 0702 社区服务
- 0802 科研 / 研发
- 0803 文化
- 0804 教育 / 科研
- 1401 绿地
- 1403 广场 / 公共界面
- 16 弹性留白

功能包络 ≠ 法定地块 / FUNCTIONAL ENVELOPE ≠ STATUTORY PARCEL

概念示意 | 待现场复核 | 不作为红线、权属或工程依据

JZ-AIOS / 2026

用地结构与空间传导

重点区域详细设计

三处重点区使用同一套回答框架：场地矛盾、空间结构、核心项目、AI 场景、进入门与验收，并按重点区详细设计深度组织表达 [depth:three_key_area_detailed_design]。下述范围仍为临时替代，三处面积和体量覆盖只用于概念复核 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。

重点区证据交叉矩阵

为避免“重点区—场景—验收”只在长文中隐含，visual/assets/key-area-evidence-matrix.json 将三处临时范围逐条交叉到状态站、公共锚点、I/GATE 接口、AI 服务区、场景节点和概念级验收包，并单列 G1 前必须取得的正式资料 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json] [metric:key_area_evidence_matrix_record_count]。矩阵字段覆盖率为 100% 只表示三条记录的交叉字段齐全，不表示现场覆盖、合作确认、审批、运行成绩或公共价值结果；三条记录的现场审计、责任主体确认、批准、测试执行和已知结果均为 0 [metric:key_area_evidence_matrix_field_coverage_ratio]。

临时重点区	状态站 / 概念空间响应	交叉的 AI 区与场景	G1 前置证据	当前边界
PROV-KEY-001 众智园	VERIFY；一园、一栈、两界面	AI-ZONE-001；SCENE-001—004	法定/业主场地、安全与急停、责任角色、非 AI 基线、独立复测包	临时范围、未获批、未测试
PROV-KEY-002 原点社区	CO-CREATE；一街、两院、四节点	AI-ZONE-002；SCENE-005—008	场地与保障、权利与同意、非技术参与、撤回机制、独立复测包	临时范围、无合作承诺、未测试
PROV-KEY-003 大钟寺	PUBLISH；四象限步行 + 一厅一台	AI-ZONE-003；SCENE-009—012	路线/服务权属、人工窗口、来源维护、同任务对照、独立复测包	临时范围、无批准服务点、未测试

这份矩阵只增加可复核的设计映射，不把接口标识变成已选址地标，也不把公开桌面资料变成现状测绘、控规、权属或机构承诺 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json]。

众智园：验证站 / VERIFY

矛盾是自主技术需要真实问题和复合测试，但城市公共空间不能成为无边界试验场。结合海淀最新公开目标，众智园把 AI4S、AI 安全治理和规则互认作为建议验证主题，不据此宣称已有平台、伙伴或国际机制 [source:HAIDIAN-JZ-MIDTERM-2026]。空间采用“一园、一栈、两界面”：清河测试花园承载环境和低风险共测，可验证模型公共栈承载离线基准、安全与互操作检查，面向社区设置公众观察与申诉界面，后勤侧设置人工接管和设备维护。AI-ZONE-001 绑定低速配送、能耗、安全研判与失败档案四个节点 [data:geometry/constraints.geojson#AI-ZONE-001] [data:geometry/constraints.geojson#SCENE-001]。进入条件是来源、责任人、风险级、对照基线和实体急停齐全；任何碰撞、越界、未经授权数据处理或人工接管失效立即停止。验收不以“演示成功”计，而以复测包完整、失败可复现、人工接管可用和公共价值门通过计。

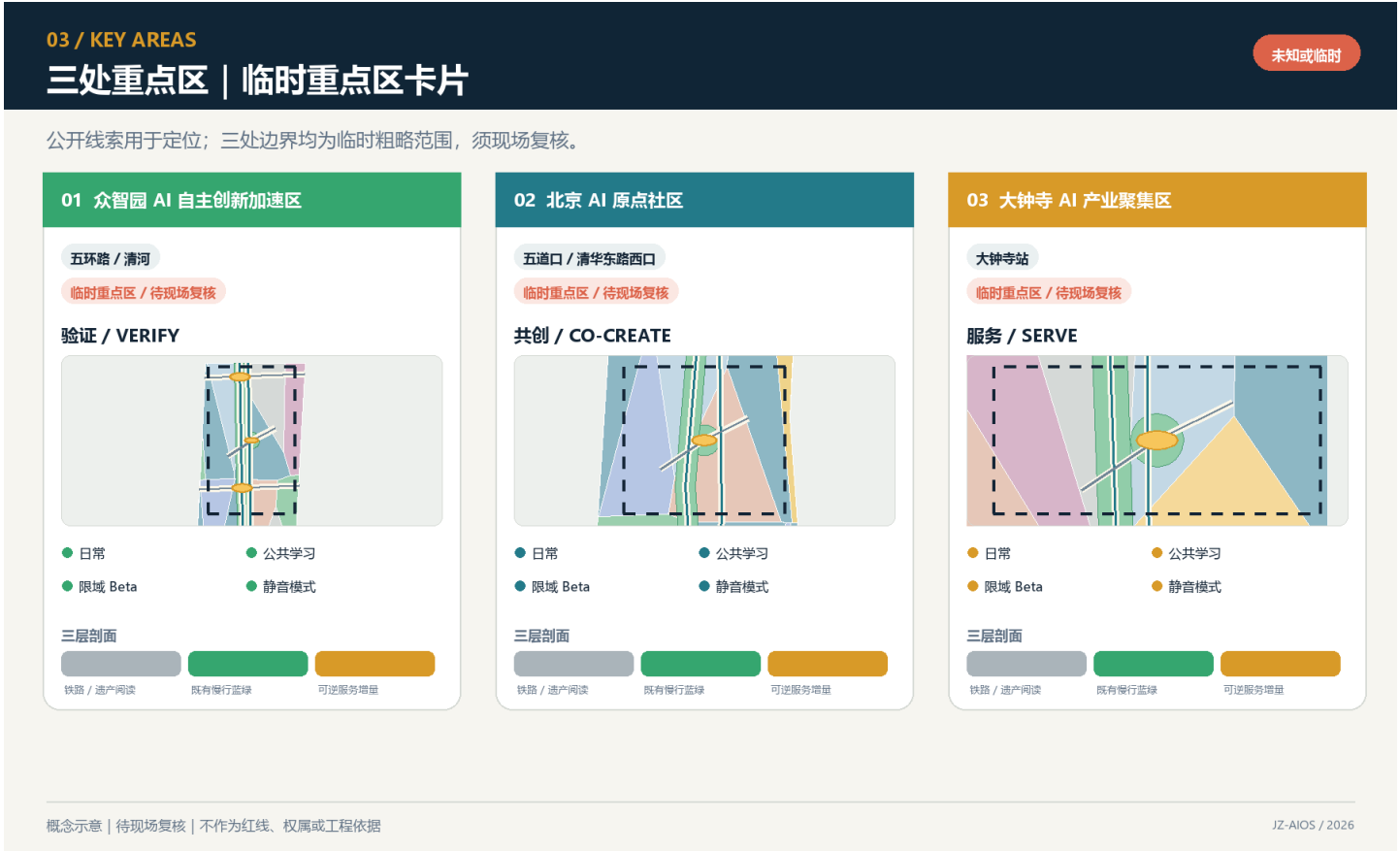
北京 AI 原点社区：共创站 / CO-CREATE

矛盾是高密度创新资源与居民日常、低成本创业和公共参与之间缺少稳定接口。公开材料把原点社区描述为约 3 平方公里范围、具有“十分钟创新圈”背景的科技社区；其中规模数字只作背景，不作本项目资源盘点、选址或合作证明 [source:HAIDIAN-AI-TRIAL-FIELD-2026]。空间采用“一街、两院、四节点”，并把五分钟日常生活支持单元嵌入十分钟创新背景和更广域的十五分钟公共服务规划框架：开源发布街连接高校与社区，共创院落承载问题拆解和团队匹配，公共评议院落承载居民共测、未成年人教育和无屏讨论。AI-ZONE-002 绑定可信文化导览、开源匹配、教育工坊和气候无障碍共测 [data:geometry/constraints.geojson#AI-ZONE-002] [data:geometry/constraints.geojson#SCENE-005]。进入条件是问题来自明确公共需求、参与者可撤回、推荐不用于录用评价；验收关注跨角色共创、撤回响应、非技术参与和不同人群任务成功差距。

大钟寺：发布站 / PUBLISH

矛盾是站城流量、企业服务和消费展示容易把 AI 变成屏幕化营销，并挤压人工服务与安静空间。这里先承认已开放南段的社区、通勤与全龄活动基线，不把既有连通改善重复包装为本方案成果 [source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026]。空间采用“四象限步行 + 一厅一台”：四象限只表达待现场复核的连接方向；钟轨会客厅呈现通过、失败和修正的证据；城市服务台并置智能导航与人工窗口；发布界面设置无屏默认区和静音时段。海淀“十五五”公开文本提出到 2030 年成为全球人工智能创新策源地和产业高地，并要求高质量推进城市更新；这里仅把它作为区级方向，不由此推断大钟寺任何具体地块已纳入更新、权利已确定或实施已承诺 [source:HAIDIAN-15FYP-2026]。AI-ZONE-003 绑定无障碍路径、慢行提示、企业服务和健康导航 [data:geometry/constraints.geojson#AI-ZONE-003] [data:geometry/constraints.geojson#SCENE-009]。验收关注来源命中、过期提示、人工转接、投诉闭环和相对既有服务的增量，而不是活动人流或曝光量。

三个朝圣地标被重新定义为同一知识旅程的三个章节：众智园“开源火种塔”记录可复验贡献，不展示个人排名；原点社区“算法里程碑”把京张工程史、中关村创新史与 AI 纠错史并排；大钟寺“钟轨会客厅”设置失败与修正档案。贡献者可选择实名、化名或匿名，荣誉只记录可验证的公共贡献，不与财富、流量、招聘或行政评价绑定。名称和形象均需完成版权、商标、肖像、史料和无障碍审查 [assumption:A-CULTURE-CONTENT-006]。



三处状态站的空间深化

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

七类共测画像

海淀最新公开要求聚焦顶尖科研人才、青年创新创业者和常住居民三类主要人群；本方案不另造一套画像，而将其映射到既有七类：顶尖科研人才主要对应开源开发者与高校师生，青年创新创业者对应创业团队并与企业服务团队相接，常住居民对应周边居民、老年人与行动不便者，同时保留游客与国际来访者作为传播和可读性校验者。三类政策人群是需求优先级，七类画像是共同测试与风险分解工具，两者都不代表已取得样本或完成调研 [source:HAIDIAN-JZ-MIDTERM-2026] [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-006]。

画像	核心需要	可能受损	硬保护
开源开发者	算力、协议、复测和协作者	贡献被平台占有	可撤回、许可证清楚、贡献可携带
创业团队	低成本验证、合规和转化	被演示指标误导	失败公开、禁止暗示政府背书
企业服务团队	来源清楚的办事与市场信息	过期内容造成损失	来源时间、人工转接、责任边界
高校师生	学习、研究和成果转化	教育数据外泄	本地沙盒、教师复核、未成年人最小数据
周边居民	安静、可达、日常服务	噪声、拥挤、监控与排斥	日常优先、静音无屏、申诉与暂停权
老年人与行动不便者	连续无障碍和人工帮助	被数字门槛排除	非 AI 通道、共同测试、人工服务不撤销
游客与国际来访者	可信多语言文化内容	错误叙事和过度采集	来源标识、策展复核、无账户浏览

非 AI 选项必须能完成同一基本任务

现有指标能证明九处公共节点写入了非 AI 通道、十二个场景写入了人工兜底，却不能证明这些替代路径真的可用。新增 visual/assets/non-ai-parity-contract.json，要求任何申请进入 G2/G3 的公共服务同时比较开放时段、基本结果、费用、权利与申诉、安全与无障碍、完成时间六个维度；非 AI 使用者不得因不用账户、智能手机或算法而获得较低资格、较高费用或较弱复核权。当前没有现场共测结果，四条测试旅程全部保持 unknown，完成时间容许差也必须在取得基线后预注册，而不是在方案中虚构 [data:visual/assets/non-ai-parity-contract.json#PARITY-001] [data:visual/assets/non-ai-parity-contract.json#PARITY-004]。

四门制与场景护照

JZ-AIOS 规定任何场景依次经过 G0 概念/离线、G1 影子比对、G2 限时限域 Beta、G3 经批准的公共运行；不得跨级。当前提交中的全部节点均为 G0 概念状态，没有任何场景正在运行或已获批准。每张护照必须包括版本、责任角色、风险级、数据最小集、地理与时段边界、可能受损人群、人工接管、申诉、非 AI 选项、进入条件、停止条件、复测包和到期日期 [assumption:A-SCENARIO-PROTOCOL-004]。

12 个场景在面向人类的叙事中分为三组：安全与可达（SCENE-001、003、009、010），可信公共服务（SCENE-002、005、011、012），以及公共学习与协作（SCENE-004、006、007、008）。机器记录仍保留全部 SCENE-001—012 护照及其字段，分组不代表部署、优先级或测试结果。十个服务场景卡如下；空间 Feature 只是概念落位，不代表部署：

ID / 节点	场景与空间	最小输入 → 输出	责任与人工兜底	进入 / 停止 / 退役
SC-01 / SCENE-005	京张可信文化导览；原点—里程标路径	清权史料、主动语言选择 → 带来源内容	人工策展人；无账户纸质/音频替代	来源与 AI 标识完整；争议无法核实即下架；年度复审
SC-02 / SCENE-009	无障碍路径助手；大钟寺与 I01—I06	坡度、临时障碍、设施状态 → 建议路径	现场服务人员确认；实体导视保留	路测和共测通过；出现关键障碍即停推该路线；数据变化即失效
SC-03 / SCENE-010	慢行拥堵提示；公共绿道	分段匿名流量 → 绕行建议	管理人员发布，不自动管制	不使用人脸；误报影响通行即回退静态导视；活动结束后失效
SC-04 / SCENE-001	低速配送沙盒；众智园授权面	车辆状态、围栏、障碍 → 低速任务	现场安全员、实体急停、人工牵引	离线和封闭场通过后才可申请 G2；碰撞/越界一次即停止；每次测试后退役配置
SC-05 / SCENE-011	企业服务智能体；大钟寺服务台	公开政策与用户主动问题 → 来源化导航	工作人员受理正式事项	来源与更新时间完整；错误影响办事即停；政策更新触发失效
SC-06 / SCENE-006	开源协作匹配；原点共创院	自愿公开技能与议题 → 团队建议	社区运营者处理撤回；不进入招聘评价	可撤回与许可证确认；歧视性匹配即停；项目结束清理
SC-07 / SCENE-002	公共空间能耗助手；众智园与 I01—I06	设备和环境数据 → 照明建议	运维人员保留优先权；人工开关可用	不采身份；影响安全照明即回退；季节参数到期重测
SC-08 / SCENE-012	社区健康导航；大钟寺人工服务旁	公开机构和主动咨询 → 科普与预约入口	不诊断；紧急情况转专业机构	边界提示清楚；出现诊断性输出即停；机构信息变化即失效
SC-09 / SCENE-007	教育体验工坊；原点社区	本地教学数据 → 偏差与编程练习	教师全程复核；未成年人数据不外传	家长/学校规则与本地沙盒齐全；数据外发即停；课程结束销毁临时数据
SC-10 / SCENE-003	安全事件辅助研判；众智园控制室	设备告警和人工报告 → 待核事件摘要	授权人员决定；不得自动执法	权限、日志、对照基线齐全；越权或误导处置即停；模型变更重申

另设两个公共治理节点：SCENE-004“失败与修正公开档案”记录暂停、纠错和主动退役；SCENE-008“气候与无障碍共同测试”让老年人、儿童和行动不便者在早期成为共同测试者，而非完工后的被动验收对象。节点和服务区数量可由机器数据核验 [metric:mapped_scenario_node_count] [metric:ai_service_zone_count]。护照与人工兜底的字段覆盖另行计数，不能被解释为现场效果 [metric:scenario_passport_coverage_ratio] [metric>manual_fallback_coverage_ratio]。

三项先行产业测试协议

- T-01 机器人安全毕业协议：G0 数字与封闭场基线 → G1 影子任务 → 申请 G2。建议硬门为实体急停在受控测试中全部成功、零碰撞、零越界、人工接管链完整；任何一次安全红线触发停止、复盘和重新从低门开始。数值是设计验收建议，不是已测结果。
- T-02 来源化企业服务协议：作为首个离线可复现证据包，它固定问题集、来源、更新时间、拒答和人工转接，以便他人按同一材料复核；这是一份概念级测试包，不是获批测试或现场结果。visual/assets/g0-offline-enterprise-service-baseline.json 将范围锁为五问：来源状态、开园背景、政策方向、临时边界拒答、正式办理人工转接；已完成回放、回答输出和现场测试均为 0。其 5/5 字段覆盖只是协议完整度，不是服务准确率 [data:visual/assets/g0-offline-enterprise-service-baseline.json] [metric:g0_offline_contract_coverage_ratio] [metric:completed_g0_offline_replay_count]。建议只有来源覆盖、过期提示和人工转接均达到预先公布阈值才进入限域服务；错误影响正式办事即暂停。
- T-03 全民可达路径协议：作为空间与公共利益的示例性测试，由轮椅使用者、视障者、老年人、儿童照护者和普通步行者共同完成同一任务。任何关键断点未提供非 AI 替代路径即不毕业；它同样没有获批或现场结果，运行后才可继续比较群体间任务成功差距并公开改进。

毕业采用“技术成熟度 × 公共价值成熟度 × 治理成熟度”三维立方体，任一维不合格都只能修正或退役。国家“人工智能+”文件强调开放共享、安全可控和全民共享成果，本方案把这些方向转成公共价值门，但不替代具体法律、审批与专业责任 [source:AI-PLUS-2025] [depth:municipal_new_infrastructure]。





指标体系、面积复算与合规矩阵

指标仍分七类，但按可读问题拆开呈现：

- 场地与重点区规模：临时场地面积、重点区数量及总面积 [metric:site_area_sqm] [metric:key_area_count] [metric:key_area_total_sqm]。
- 用地结构：用地单元数量和类别数量 [metric:land_use_unit_count] [metric:land_use_category_count]。
- 建筑表达：体量原型数量、基底面积和总体表示比例 [metric:building_count] [metric:building_footprint_area_sqm] [metric:building_representation_ratio]。
- 重点区体量：重点区原型数量和基底覆盖 [metric:key_area_building_count] [metric:key_area_building_footprint_ratio]。
- 蓝绿系统：绿地面积、数量和比例 [metric:green_space_area_sqm] [metric:green_space_count] [metric:green_ratio]。
- 公共空间：公共空间面积、节点数量和比例 [metric:public_space_area_sqm] [metric:public_space_node_count] [metric:public_space_ratio]。
- 交通：设计路线数量和长度 [metric:design_road_count] [metric:design_road_length_m]。

必需面积指标族不再只报“单元数量”，而按可复算对象补齐，同时保持概念设计边界：

- 商业服务、居住与社区服务三类功能包络分别从用地图层复算；它们不是法定地块或供地规模 [metric:land_use_area_05_sqm] [metric:land_use_area_0701_sqm] [metric:land_use_area_0702_sqm]。
- 研发、文化与教育科研三类功能包络同样只表达当前设计几何，不生成容积率或建设规模 [metric:land_use_area_0802_sqm] [metric:land_use_area_0803_sqm] [metric:land_use_area_0804_sqm]。
- 绿地、广场/公共界面与弹性留白三类面积分别复算；其中 1403 功能包络不等于九处 PUBLIC_SPACE 直接干预范围 [metric:land_use_area_1401_sqm] [metric:land_use_area_1403_sqm] [metric:land_use_area_16_sqm]。
- 三个年份窗口的面积来自 geometry/phasing.geojson，只表达证据门覆盖范围，不是批准建设边界或自动实施时序 [metric:phase_1_area_sqm] [metric:phase_2_area_sqm] [metric:phase_3_area_sqm]。
- 三处重点区分别保留低置信的临时 polygon 复算面积；公告约面积与临时几何面积分栏保存，正式 polygon 面积仍为空 [metric:key_area_zhongzhiyuan_sqm] [metric:key_area_origin_community_sqm] [metric:key_area_dazhongsi_sqm]。

AI 与公共价值指标同样按核验问题拆开：

- 场景规模：服务场景、映射节点和服务区数量 [metric:scenario_count] [metric:mapped_scenario_node_count] [metric:ai_service_zone_count]。
- 运行接口：I01—I06 空间接口、护照字段覆盖和人工兜底字段覆盖 [metric:gateway_count] [metric:scenario_passport_coverage_ratio] [metric>manual_fallback_coverage_ratio]。
- 公共可达：非 AI 通道覆盖与无屏默认覆盖 [metric:non_ai_access_coverage_ratio] [metric:screen_free_public_node_ratio]。
- 实施：三个阶段门 [metric:phase_count]。
- 实地与交接准备：场地落地观察、八项目责任字段覆盖、三试点责任字段覆盖，以及仍为 0 的开园后现场审计 [metric:site_grounding_observation_count] [metric:pilot_readiness_project_coverage_ratio] [metric:completed_post_opening_field_audit_count]。
- 首测文档：12 个场景均有预注册记录，必填字段覆盖率为 100% [metric:g1_preregistration_record_count] [metric:g1_preregistration_required_field_coverage_ratio]。
- 首测现实证据：完成预注册和获批窗口均为 0 [metric:completed_g1_preregistration_count] [metric:approved_g1_test_window_count]；现场执行和已知独立复测结果也均为 0 [metric:g1_field_execution_count] [metric:known_g1_result_count]。

这些指标只证明提交包中“设计了什么”，不证明现实运行效果。

所有使用临时边界作分母的面积比例统一为 low 置信度；设计对象的数量和属性完整率可为 high；路线长度和体量面积为概念设计的 medium 或受边界影响的 low。容积率、总建面、建筑密度、平均高度、道路面积与道路比例、停车供给、实测恢复时间和单位有效服务能耗继续保持待正式资料或受控测试补齐，不以体量原型覆盖率或道路中心线代替 [metric:building_density] [metric:road_ratio]。证据链固定为“公开来源/明确假设 → GeoJSON → EPSG:4548 复算或属性计数 → metrics.json → 正文/图纸/HTML → 机器自检 → 人工专业判断” [depth:metrics_recalculation]。

compliance_matrix.json 不再让 23 项任务共享同一证据组合：agent.1 指向品牌与三区两翼，agent.2 指向案例和产业状态机，agent.3 指向场景护照与测试协议，agent.4 指向九处公共空间、三地标和组件库，agent.5 指向可信叙事与生成内容标识，agent.6 指向四季运营与转化漏斗；公告任务也分别映射到对应章节、图层、指标、来源、假设和自检。standard_matrix.json 与 design_depth_matrix.json 同样按专业问题分配真实证据，不再使用批量复制总结。



- 工具与证据风险：机器检查只验证结构、拓扑、引用和一致性，不替代规划、建筑、交通、市政、景观、生态、消防、铁路、数据安全、无障碍、社区与法律专业判断 [depth:risk_missing_data]。
- 公开报道与现场差异风险：本轮 Firecrawl 桌面研究只保存公开页面的来源、日期、摘要和内容摘要值，用于引用与设计判断；未进行现场踏勘、竣工图核验或设施运行审计。凡涉及准确位置、已建状态、使用强度和无障碍表现的判断，均须在进入 G1 前现场复核 [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-001]。

当前全部 AI 场景处于 G0 概念状态，八个项目和四季活动均为建议，未获批准、未建设、未运行、无机构承诺。只有在法定审批、责任主体、专业审查、公众参与、资金运维和事故响应全部明确后，才可讨论进入更高运行门。

参考资料

项目主依据：[source:DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509] 北京市规划自然资源委征集公告；[source:AGENT-TASKBOOK] 仓库智能体任务书；[source:SITE-PACKAGE] 场地包；[source:SOURCE-REGISTRY] 资料登记；[source:PROCESSED-FACT-PACK] 处理导航。临时空间依据为 [source:DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]，仅用于生成、展示和非正式复核。

仓库公开资料索引的直接入口为 brief/public-brief.md，公开边界与用途说明见 brief/README.md；两者只提供可公开的任务背景和数据边界，不能生成法定控制值。

本地专业资料包括 brief/site-package/standards/standards.json 及其 references：[source:STD-URBAN-DESIGN] 城市设计管理、[source:STD-CONTROL-PLAN] 控制性详细规划编制审批、[source:STD-LAND-USE] 国土空间用地用海分类，以及 [source:STD-ARCH-DEPTH-GAP] 建筑工程设计文件编制深度的资料缺口记录；引用这些材料是为了限定表达深度和风险边界，不代表本方案已经成为法定规划，缺口记录更不能被当作已核验条文。

近期政策与场地背景：[source:BEIJING-AI-ORIGIN-2026] 北京市发展改革委 2026 年原点社区与百年京张公开信息；[source:BEIJING-AI-DISTRICTS-2026] 北京首批 AI 创新街区“一核多点”背景；[source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026] 2026 年 8 月二期开放报道；[source:HAIDIAN-AI-TRIAL-FIELD-2026] 海淀 AI 试验场与原点社区背景；[source:HAIDIAN-JZ-MIDTERM-2026] 京张人工智能创新带中期成果与三类人群、五分钟生活支持目标；[source:HAIDIAN-15FYP-2026] 海淀“十五五”规划中的人工智能、城市更新与公共服务方向。后四项来自本轮公开网页桌面研究，只用于形成现实基线、政策意向和待核验问题，不是现场调查、竣工证明、地块批准或机构承诺。

治理与方法背景还包括 [source:NATIONAL-DATA-INFRA-2025] 国家数据基础设施建设指引；[source:AI-CONTENT-LABEL-2025] 人工智能生成合成内容标识办法；[source:AI-PLUS-2025] 国务院“人工智能+”意见；[source:JZ-PARK-2023] 京张铁路遗址公园一期公开资料；[source:JZ-COCREATION-2021] 京张遗址公园公众共创与专业连续性资料。它们只支撑方向、方法和治理边界，不产生本项目审批、资金、伙伴或控制值。

全球案例对照包括 [source:CASE-KENDALL]、[source:CASE-ONE-NORTH] 与 [source:CASE-22AT]。同一对照集还包括 [source:CASE-KINGS-CROSS]、[source:CASE-STATION-F] 与 [source:CASE-MARS]。现状方向背景为 [source:OSM-CONTEXT]，其 ODbL 数据只用于道路、铁路和水系识别，不能作为官方边界或工程依据。

生成方法：空间设计由公开临时边界、项目枚举、OSM 背景和确定性脚本派生；面积与长度在 EPSG:4548 中复算；场景护照、服务区、公共空间模式和阶段门以 GeoJSON 属性记录；PNG、A3/A0 与离线 HTML 是解释层，geometry/*.geojson、metrics.json、三类矩阵和 self_check.json 是证据层。COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 仅作为当前许可标签记录，其完整条款未随包提供；逐文件状态、未完成事项与使用限制见 visual/assets/rights-clearance-ledger.json 和 report/copyright_statement.md。